SENAI · Técnico em Automação Industrial

Resistores

Fundamentos de Eletroeletrônica
Lei de Ohm, associação e potência

Roteiro da aula

1. O que é resistência e onde há resistores
2. Lei de Ohm
3. Código de cores e medição
4. Associação série, paralelo e mista
5. Potência, estudo de caso e exercícios

Pergunta para começar

O fio do chuveiro e a resistência do chuveiro são percorridos pela mesma corrente.
Por que só a resistência esquenta?

Onde há resistores na indústria

Aquecimento
Estufas, painéis, fornos

Inversores
Resistor de frenagem

Sinalização
Limitar a corrente de LEDs

Sensores
Ajuste e divisão de tensão

Resistência elétrica (R)

É a oposição à passagem da corrente elétrica

Unidade

ohm (Ω)

Múltiplos

kΩ = 1000 Ω

MΩ = 1 000 000 Ω

Resistor

Componente feito para ter um valor de R

Símbolo do resistor



Zigue-zague
padrão americano



Retângulo
padrão IEC

Tipos de resistores

Fixos

Filme de carbono

Filme metálico

Fio (potência)

Variáveis

Potenciômetro

Trimpot

Especiais

NTC e PTC (temperatura)

LDR (luz)

Três grandezas para não confundir

Grandeza	Símbolo	Unidade
Tensão	V	volt (V)
Corrente	I	ampère (A)
Resistência	R	ohm (Ω)

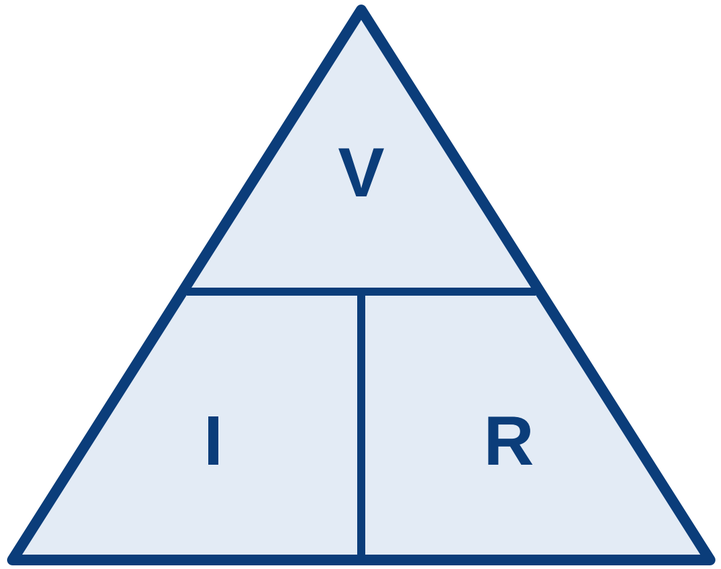
Tensão “empurra”, corrente “passa”, resistência “segura”

Lei de Ohm

$$V = R \cdot I$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$



Tampe a grandeza que quer descobrir:

em cima e embaixo → **divide**

lado a lado → **multiplica**

Exemplo resolvido

Um resistor de **1 kΩ** está ligado em **24 V**. Qual a corrente?

Fórmula e substituição:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{24\ V}{1000\ \Omega} = \mathbf{0{,}024\ A = 24\ mA}$$

Exercício de fixação 1

Lei de Ohm

a) Um resistor de 60 Ω é ligado em 12 V. Qual a corrente?

b) Passam 2 mA por um resistor de 4,7 kΩ. Qual a tensão nele?

c) Um circuito de 24 V consome 0,5 A. Qual a resistência?

Gabarito · fixação 1

a) $I = \frac{12\ V}{60\ \Omega} = \mathbf{0{,}2\ A}$

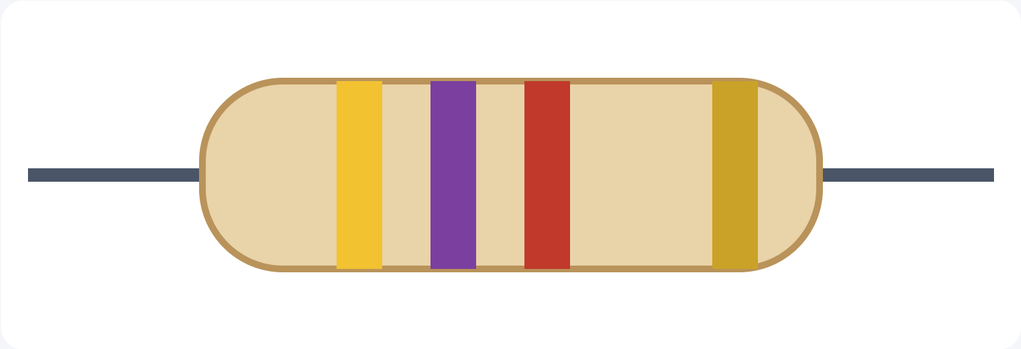
b) $V = 4700\ \Omega \cdot 0{,}002\ A = \mathbf{9{,}4\ V}$

c) $R = \frac{24\ V}{0{,}5\ A} = \mathbf{48\ \Omega}$

Código de cores: os algarismos

Preto	0	Verde	5
Marrom	1	Azul	6
Vermelho	2	Violeta	7
Laranja	3	Cinza	8
Amarelo	4	Branco	9

Como ler as 4 faixas



1. 1ª e 2ª faixas: **algarismos**
2. 3ª faixa: **quantos zeros** acrescentar
3. 4ª faixa: **tolerância** (dourado ±5%, prata ±10%)

Exemplo: marrom, preto, vermelho, dourado



Marrom **1** · Preto **0** · Vermelho **2 zeros** → **1000 Ω = 1 kΩ**

Dourado: **±5%** → de 950 Ω a 1050 Ω

Medindo resistência com o multímetro

1. **Desligue** o circuito
2. Solte o resistor ou pelo menos um terminal
3. Escala de **Ω** e pontas nos terminais

“OL” ou “1” no visor: resistência aberta (rompida)

Exercício de fixação 2

Código de cores

a) Vermelho, vermelho, marrom, dourado. Qual o valor?

b) Laranja, laranja, laranja, prata. Qual o valor e a tolerância?

c) Quais as cores de um resistor de 330 Ω ±5%?

Gabarito · fixação 2

a) 2 · 2 · 1 zero → **220 Ω** ±5%

b) 3 · 3 · 3 zeros → 33 000 Ω = **33 kΩ** ±10%

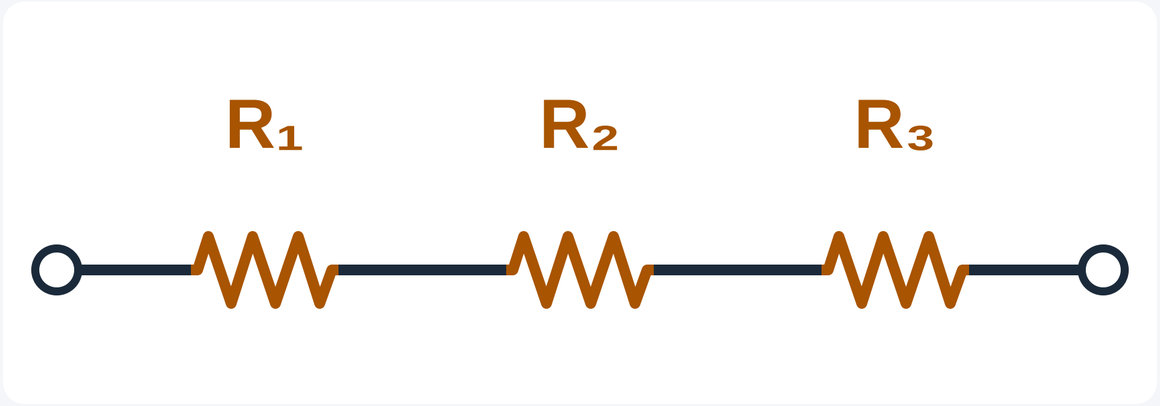
c) Laranja, laranja, marrom, dourado



Intervalo

Na volta: ligando resistores juntos

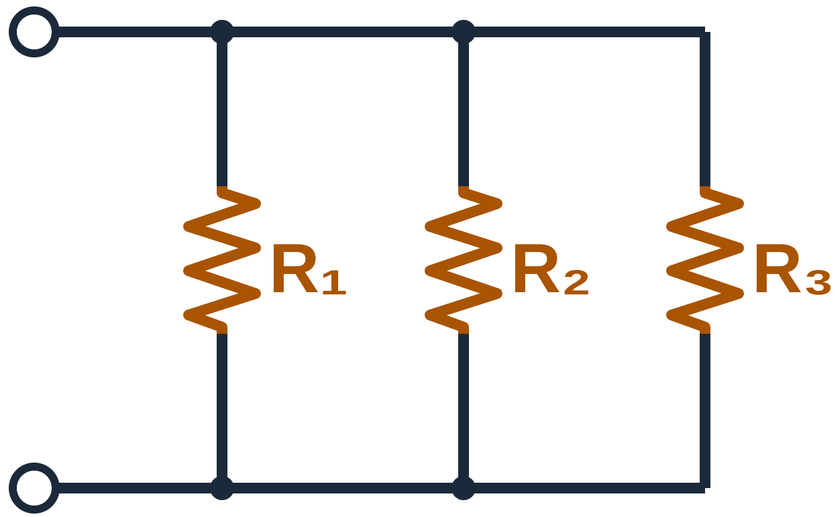
Associação em série



Req = R₁ + R₂ + R₃

Mesma corrente em todos · Req fica **maior** que o maior

Associação em paralelo



$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\text{Dois: } Req = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Mesma tensão em todos · Req fica **menor** que o menor

Exemplo: $R_1 = 100\ \Omega$ e $R_2 = 150\ \Omega$

Série

$$Req = 100 + 150$$

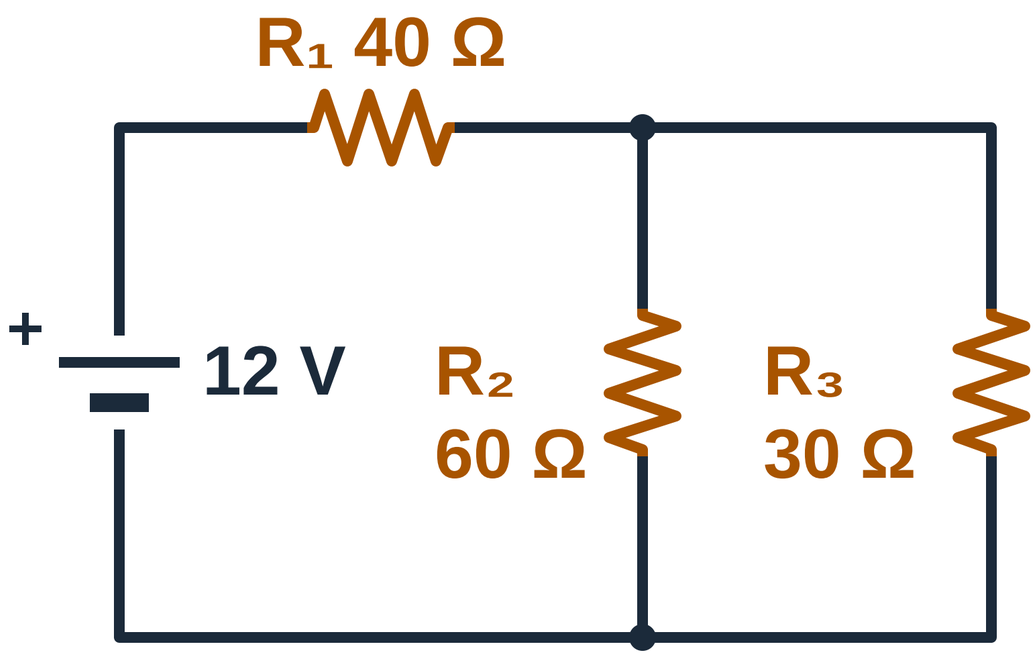
$Req = 250\ \Omega$

Paralelo

$$Req = \frac{100 \cdot 150}{100 + 150}$$

$$Req = \frac{15\,000}{250} = \mathbf{60\ \Omega}$$

Associação mista



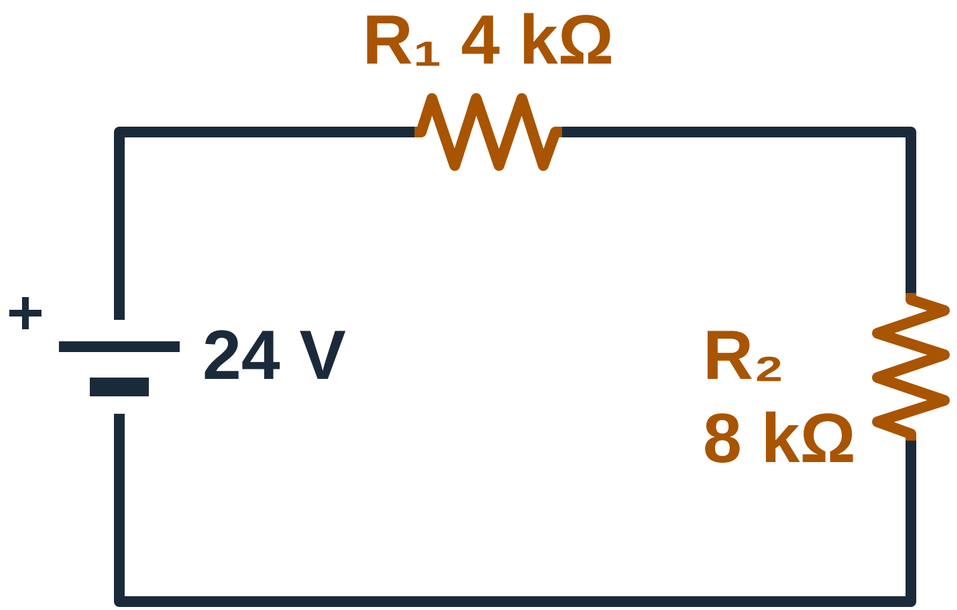
1. Paralelo primeiro:

$$R_{23} = \frac{60 \cdot 30}{60 + 30} = \mathbf{20\ \Omega}$$

2. Série: Req = 40 + 20 = **60 Ω**

3. $I = \frac{12\ V}{60\ \Omega} = \mathbf{0{,}2\ A}$

Em série, a tensão se divide



$$I = \frac{24\ V}{12\ k\Omega} = 2\ mA$$

$V_1 = 4\ k\Omega \cdot 2\ mA = \mathbf{8\ V}$

$V_2 = 8\ k\Omega \cdot 2\ mA = \mathbf{16\ V}$

$8 + 16 = \mathbf{24\ V}$

Potência elétrica (P)

$$P = V \cdot I$$

$$P = R \cdot I^2$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

Unidade: **watt (W)**

No resistor, a energia vira calor: efeito Joule

Potência máxima do resistor

1/4 W

Placas eletrônicas

1/2 W

Pequenos circuitos

5 W ou mais

Fio, para potência

A potência no circuito deve ser menor que a do resistor

Boa prática: escolher com folga (por exemplo, o dobro)

Exemplo: o resistor aguenta?

Resistor de **100 Ω**, **1/4 W**, com corrente de **0,1 A**

$$P = R \cdot I^2 = 100 \cdot (0{,}1)^2 = 100 \cdot 0{,}01 = \mathbf{1\ W}$$

1 W é maior que 0,25 W: vai queimar! Use um de 2 W

Exercício de fixação 3

Potência

a) Um chuveiro de **4400 W** é ligado em **220 V**. Qual a corrente e a resistência?

b) Um resistor de 1 kΩ é ligado em 12 V. Qual a potência? Um resistor de 1/4 W serve?

Gabarito · fixação 3

a) $I = \frac{4400\ W}{220\ V} = \mathbf{20\ A}$ · $R = \frac{220\ V}{20\ A} = \mathbf{11\ \Omega}$

b) $P = \frac{12^2}{1000} = \frac{144}{1000} = \mathbf{0{,}144\ W}$ → **serve** (menor que 0,25 W)

Estudo de caso

O painel que não aquece

Um painel em **220 V** tem duas resistências de aquecimento de **110 Ω** cada, contra a umidade. Ele precisa de pelo menos **500 W**.
A técnica mediu: R_1 = **110 Ω** e R_2 = **OL**.

Estudo de caso: tarefas do grupo

1. Calcule Req, I e P com as duas em série
2. Calcule Req, I e P com as duas em paralelo
3. Qual ligação atende os 500 W?
4. O que significa R_2 = OL? O que fazer?
5. Parecer de 5 a 8 linhas

Estudo de caso: respostas 1 e 2

Série

$$Req = 110 + 110 = \mathbf{220\ \Omega}$$

$$I = \frac{220}{220} = \mathbf{1\ A}$$

$$P = 220 \cdot 1 = \mathbf{220\ W}$$

Paralelo

$$Req = \frac{110}{2} = \mathbf{55\ \Omega}$$

$$I = \frac{220}{55} = \mathbf{4\ A}$$

$$P = 220 \cdot 4 = \mathbf{880\ W}$$

Estudo de caso: respostas 3 e 4

3. Só a ligação em **paralelo** (880 W) atende os 500 W

4. OL: R_2 está **aberta (rompida)**. Sozinha, R_1 dá só 440 W

Trocar R_2 por outra de 110 Ω com potência adequada

Antes de trocar: desligar, bloquear e confirmar ausência de tensão

Cuidados de segurança

- Meça resistência só com o circuito desligado
- Resistências de potência ficam muito quentes
- Respeite a potência máxima do resistor

Exercícios finais · 1 e 2

1. Resistores de 10 Ω, 22 Ω e 68 Ω em série. Qual a Req?

2. Resistores de 12 Ω e 6 Ω em paralelo. Qual a Req?

Exercícios finais · 3 e 4

3. Marrom, preto, laranja, dourado: qual o valor e a faixa aceita?

4. Fonte de 24 V com $R_1 = 2\ \Omega$ em série com ($R_2 = 6\ \Omega$ em paralelo com $R_3 = 3\ \Omega$). Calcule Req, I, V_1 e as correntes em R_2 e R_3.

Exercícios finais · 5 e 6

5. Uma resistência de 48,4 Ω é ligada em 220 V. Qual a corrente e a potência?

6. Um resistor de 470 Ω conduz 50 mA. Qual a potência? Um de 1/4 W serve?

Gabarito · 1 e 2

1. Req = 10 + 22 + 68 = **100 Ω**

2. $\text{Req} = \dfrac{12 \cdot 6}{12 + 6} = \dfrac{72}{18} = \mathbf{4\ \Omega}$

Gabarito · 3 e 4

3. 1 · 0 · 3 zeros = **10 kΩ** ±5% → de **9,5 kΩ a 10,5 kΩ**

4. R_{23} = 2 Ω · Req = **4 Ω** · I = **6 A** · V_1 = **12 V**

No paralelo: 12 V → I_2 = **2 A** · I_3 = **4 A**

Gabarito · 5 e 6

5. $I = \frac{220}{48{,}4} \approx$ **4,55 A** · $P = \frac{220^2}{48{,}4} =$ **1000 W**

6. $P = 470 \cdot (0{,}05)^2 = 470 \cdot 0{,}0025 \approx$ **1,18 W** → **não serve**; usar 2 W

Para levar da aula

V = R · I e P = V · I

Série: soma · Paralelo: fica menor que o menor · Respeite a potência do resistor

Próxima aula: capacitores